

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Домашняя работа
курс «Алгебра и алгоритмы»

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3109
ИСУ: 501993

Проверил:
Слободянюк Михаил Юрьевич

Содержание

1. Задача 1	2
2. Задача 2	3
3. Задача 3	4
4. Задача 4	5
5. Задача 5	6
6. Задача 6	7

1. Задача 1

Исходное выражение в базисе e_1, e_2, e_3 :

$$\beta(x, y) = 2x_1y_2 + x_1y_3 - 2x_2y_1 + 2x_2y_2 - x_3y_1 + 3x_3y_3.$$

Найдем коэффициенты:

$$\beta(e_1, e_1) = 2 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 0 - 2 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$\beta(e_1, e_2) = 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 0 - 2 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 1 - 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 0 = 2$$

$$\beta(e_1, e_3) = 2 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 1 = 1$$

$$\beta(e_2, e_1) = 2 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0 - 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 = -2$$

$$\beta(e_2, e_2) = 2 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 0 = 2$$

$$\beta(e_2, e_3) = 2 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 0 - 0 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

$$\beta(e_3, e_1) = 2 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 0 - 2 \cdot 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 = -1$$

$$\beta(e_3, e_2) = 2 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 0 - 2 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

$$\beta(e_3, e_3) = 2 \cdot 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1 = 3$$

Найдем матрицу A ($A_{ij} = \beta(e_i, e_j)$):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Найдем матрицу перехода C и C^T :

$$e'_1 = e_1 + 2e_2 - e_3 = (1, 2, -1)$$

$$e'_2 = e_2 - e_3 = (0, 1, -1)$$

$$e'_3 = -e_1 + e_2 - 3e_3 = (-1, 1, -3)$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$C^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Найдем $A' = C^T A C$:

$$C^T A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-1) & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-1) & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 \\ (-1) \cdot 0 + 1 \cdot (-2) + (-3) \cdot (-1) & (-1) \cdot 2 + 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 0 & (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-3) \cdot 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 - 4 + 1 & 2 + 4 + 0 & 1 + 0 - 3 \\ 0 - 2 + 1 & 0 + 2 + 0 & 0 + 0 - 3 \\ 0 - 2 + 3 & -2 + 2 + 0 & -1 + 0 - 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
A' &= \begin{pmatrix} -3 & 6 & -2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (-3) \cdot 1 + 6 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) & (-3) \cdot 0 + 6 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) & (-3) \cdot (-1) + 6 \cdot 1 + (-2) \cdot (-3) \\ (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 2 + (-3) \cdot (-1) & (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-1) & (-1) \cdot (-1) + 2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-3) \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + (-10) \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + (-10) \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + (-10) \cdot (-3) \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} -3 + 12 + 2 & 0 + 6 + 2 & 3 + 6 + 6 \\ -1 + 4 + 3 & 0 + 2 + 3 & 1 + 2 + 9 \\ 1 + 0 + 10 & 0 + 0 + 10 & -1 + 0 + 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 & 15 \\ 6 & 5 & 12 \\ 11 & 10 & 29 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Ответ:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} 11 & 8 & 15 \\ 6 & 5 & 12 \\ 11 & 10 & 29 \end{pmatrix}$$

2. Задача 2

Исходное выражение:

$$q = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1$$

Сгруппируем:

$$q = (x_1x_2 + x_4x_1) + (x_2x_3 + x_3x_4) = x_1(x_2 + x_4) + x_3(x_2 + x_4)$$

$$q = (x_1 + x_3)(x_2 + x_4)$$

Сделаем замену:

$$u = x_1 + x_3, \quad v = x_2 + x_4 \quad \Rightarrow \quad q = uv$$

$$uv = \frac{(u+v)^2 - (u-v)^2}{4}$$

$$q = \frac{1}{4}(u+v)^2 - \frac{1}{4}(u-v)^2$$

Сделаем обратную замену:

$$u + v = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

$$u - v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4$$

В итоге получаем:

$$z_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4, \quad z_2 = x_1 - x_2 + x_3 - x_4$$

$$q = \frac{1}{4}z_1^2 - \frac{1}{4}z_2^2$$

Найдем сигнатуру:

$$\text{один} + \frac{1}{4}, \text{ один} - \frac{1}{4}, \text{ два нуля} \Rightarrow (1, 1, 0)$$

Найдем знакоопределённость:

$$\begin{aligned} z_1 = 1, z_2 = 0 &\Rightarrow q = 1/4 > 0, & z_1 = 0, z_2 = 1 &\Rightarrow q = -1/4 < 0 \\ &\Rightarrow \text{форма неопределённая} \end{aligned}$$

Ответ:

$$q = \frac{1}{4}z_1^2 - \frac{1}{4}z_2^2, \quad z_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4, \quad z_2 = x_1 - x_2 + x_3 - x_4$$

$$\text{сигнатура } (1, 1, 0), \text{ неопределённая}$$

3. Задача 3

Исходное выражение:

$$q(x) = x_1^2 - 3x_2^2 + 3x_3^2 - x_1x_2 + 2x_2x_3$$

Используя критерий Сильвестра, исследовать на знакоопределенность.
Запишем матрицу квадратичной формы:

$$\begin{aligned} x_1^2 : \text{коэффициент } 1 &\Rightarrow a_{11} = 1, \\ x_2^2 : \text{коэффициент } -3 &\Rightarrow a_{22} = -3, \\ x_3^2 : \text{коэффициент } 3 &\Rightarrow a_{33} = 3, \\ x_1x_2 : \text{коэффициент } -1 &\Rightarrow a_{12} = a_{21} = -\frac{1}{2}, \\ x_2x_3 : \text{коэффициент } 2 &\Rightarrow a_{23} = a_{32} = 1, \\ x_1x_3 : \text{коэффициент } 0 &\Rightarrow a_{13} = a_{31} = 0. \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Критерий Сильвестра для положительной определенности требует, чтобы все главные миноры были строго больше 0:

$$\Delta_1 = a_{11} = 1 > 0$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix} = 1 \cdot (-3) - \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) = -3 - \frac{1}{4} = -\frac{13}{4} < 0$$

Так как $\Delta_2 < 0$, форма не является положительно определенной.

Критерий Сильвестра для отрицательной определенности требует чередования знаков, начиная с отрицательного: $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$.

$\Delta_1 = 1 > 0$ — условие не выполнено, поэтому форма не является и отрицательно определенной.

Найдем $\Delta_3 = \det A$:

$$\Delta_3 = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + 0 \cdot \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 \cdot ((-3) \cdot 3 - 1 \cdot 1) + \frac{1}{2} \cdot \left(\left(-\frac{1}{2} \right) \cdot 3 - 1 \cdot 0 \right) \\
&= 1 \cdot (-9 - 1) + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{2} \right) = -10 - \frac{3}{4} = -\frac{43}{4} < 0
\end{aligned}$$

Получим: $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 < 0$, $\Delta_3 < 0$.

Условия для положительной определенности ($\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 > 0$) не выполнены.
Условия для отрицательной определенности ($\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$) не выполнены.

Форма не является знакоопределенной, так как имеет как положительные, так и отрицательные значения.

Ответ:

Квадратичная форма является неопределенной

4. Задача 4

Исходное выражение:

$$q(x) = (4 - \lambda)x_1^2 + (4 - \lambda)x_2^2 - (2 + \lambda)x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 8x_2x_3$$

Найдем матрицу квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 2 & -4 \\ 2 & 4 - \lambda & 4 \\ -4 & 4 & -(2 + \lambda) \end{pmatrix}$$

Найдем главные миноры:

$$\Delta_1 = 4 - \lambda$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 8\lambda + 12 = (\lambda - 2)(\lambda - 6)$$

$$\Delta_3 = \det A = (4 - \lambda) \cdot \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 4 \\ 4 & -(2 + \lambda) \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -4 & -(2 + \lambda) \end{vmatrix} + (-4) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 - \lambda \\ -4 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= (4 - \lambda)(-(4 - \lambda)(2 + \lambda) - 16) - 2(-2(2 + \lambda) + 16) - 4(8 + 4(4 - \lambda))$$

$$= (4 - \lambda)(-(4 - \lambda)(2 + \lambda) - 16) - 2(12 - 2\lambda) - 4(24 - 4\lambda)$$

$$-(4 - \lambda)(2 + \lambda) = -8 - 2\lambda + \lambda^2$$

$$-(4 - \lambda)(2 + \lambda) - 16 = \lambda^2 - 2\lambda - 24$$

$$(4 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 24) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 16\lambda - 96$$

$$\Delta_3 = -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 16\lambda - 96 - 24 + 4\lambda - 96 + 16\lambda = -\lambda^3 + 6\lambda^2 + 36\lambda - 216$$

$$\Delta_3 = -(\lambda^3 - 6\lambda^2 - 36\lambda + 216) = -(\lambda - 6)^2(\lambda + 6)$$

Положительная определённость:

По критерию Сильвестра: $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 > 0$.

$$4 - \lambda > 0 \Rightarrow \lambda < 4$$

$$(\lambda - 2)(\lambda - 6) > 0 \Rightarrow \lambda < 2 \text{ или } \lambda > 6$$

$$-(\lambda - 6)^2(\lambda + 6) > 0 \Rightarrow \lambda + 6 < 0 \Rightarrow \lambda < -6$$

Получим пересечение условий: $\lambda < -6$.

Отрицательная определённость:

Знаки миноров должны чередоваться: $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$.

$$4 - \lambda < 0 \Rightarrow \lambda > 4$$

$$(\lambda - 2)(\lambda - 6) > 0 \Rightarrow \lambda < 2 \text{ или } \lambda > 6$$

$$-(\lambda - 6)^2(\lambda + 6) < 0 \Rightarrow \lambda + 6 > 0 \Rightarrow \lambda > -6$$

Получим пересечение условий: $\lambda > 6$.

Ответ:

Положительно определённость при $\lambda \in (-\infty, -6)$

Отрицательно определённость при $\lambda \in (6, +\infty)$

5. Задача 5

Пусть $V = M_n(\mathbb{R})$ — линейное пространство квадратных вещественных матриц порядка n , а $S \in M_n(\mathbb{R})$ — фиксированная симметричная невырожденная матрица с сигнатурой (p, q) .

Зададим на V отображение $\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ формулой:

$$\beta(X, Y) = \text{tr}(X^T S Y),$$

где $\text{tr}(M)$ — след матрицы M , а X^T — транспонированная матрица X .

Докажем симметричность и билинейность:

Проверим билинейность:

$$\beta(X, Y + Z) = \text{tr}(X^T S(Y + Z)) = \text{tr}(X^T S Y + X^T S Z) = \beta(X, Y) + \beta(X, Z)$$

$$\beta(X, \alpha Y) = \text{tr}(X^T S(\alpha Y)) = \alpha \text{tr}(X^T S Y) = \alpha \beta(X, Y). \text{ Аналогично для 1 аргумента.}$$

Таким образом, билинейность доказана.

Проверим симметричность:

$$\beta(Y, X) = \text{tr}(Y^T S X) = \text{tr}((Y^T S X)^T) = \text{tr}(X^T S^T Y) = \text{tr}(X^T S Y) = \beta(X, Y). \text{ Так как } \text{tr } M = \text{tr } M^T \text{ и } S^T = S.$$

Таким образом, симметричность доказана.

Итого: β - билинейная и симметричная форма на V .

Найдем ранг и сигнатуру:

В силу невырожденности S , отображение $Y \mapsto SY$ является изоморфизмом V . Форма $\beta(X, Y) = \text{tr}(X^T(SY))$ — это стандартное скалярное произведение $\langle U, V \rangle = \text{tr}(U^T V)$ для $U = X, V = SY$. Так как это скалярное произведение невырождено на V , ранг β максимален, т.е. равен $\dim V = n^2$.

Для нахождения сигнатуры выберем базис, в котором S диагональна:

$$S = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_p, \underbrace{-1, \dots, -1}_q).$$

Получим:

$$\beta(X, X) = \text{tr}(X^T S X) = \sum_{i=1}^n (S_{ii}) \sum_{j=1}^n X_{ji}^2 = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^n X_{ji}^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} \sum_{j=1}^n X_{ji}^2.$$

X_{ji} — элементы матрицы X . Каждому индексу i (столбцу S) соответствует n переменных $X_{1i}, \dots, X_{ni}$. Таким образом, имеем p групп по n положительных квадратов и q групп по n отрицательных квадратов. Значит сигнатура β : (pn, qn) .

Ответ:

Ранг $\beta = n^2$, сигнатура (pn, qn)

6. Задача 6

Исходная квадратичная форму от n переменных ($n \geq 3$) над полем $\mathbb{R}$:

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

Найдем матрицу квадратичной формы и её ядро:

$$(x_i - x_j)^2 = x_i^2 + x_j^2 - 2x_i x_j.$$

При суммировании по всем $i < j$, каждое x_i^2 встречается ровно $(n-1)$ раз. Тогда имеем:

$$q(x) = (n-1) \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j.$$

$$a_{ii} = n-1, \quad a_{ij} = -1 \quad (i \neq j).$$

Получаем:

$$A = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}.$$

Найдём ядро:

$A\mathbf{x} = 0$ даёт для каждого i :

$$(n-1)x_i - \sum_{j \neq i} x_j = 0 \quad \Rightarrow \quad nx_i - \sum_{j=1}^n x_j = 0.$$

Значит, все x_i равны между собой: $x_1 = x_2 = \dots = x_n = t$. Поэтому получим:

$$\ker A = \{(t, t, \dots, t) \mid t \in \mathbb{R}\},$$

Найдём ранг и сигнатуру:

Вектор $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$ — собственный:

$$A\mathbf{1} = ((n-1) - (n-1))\mathbf{1} = 0.$$

Для любого вектора $\mathbf{v}$ с $\sum v_i = 0$ имеем:

$$(A\mathbf{v})_i = (n-1)v_i - \sum_{j \neq i} v_j = (n-1)v_i - (-v_i) = nv_i,$$

так как $\sum_{j \neq i} v_j = -v_i$. Следовательно, $\mathbf{v}$ — собственный с собственным числом n (кратность $n-1$)

Ранг A равен $n-1$, сигнатура: все ненулевые собственные числа положительны, поэтому $(n-1, 0)$ (один нуль, $n-1$ плюсов)

Докажем положительную определённость Q_α :

Пусть

$$Q_\alpha(x) = q(x) + \alpha \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2.$$

Введём ортонормированный базис, где

$$z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n x_i,$$

а $z_1, \dots, z_{n-1}$ — ортогональные координаты (например, разность $x_i - x_{i+1}$). В этом базисе

$$q(x) = n \sum_{k=1}^{n-1} z_k^2, \quad \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = nz_n^2.$$

Тогда получим:

$$Q_\alpha(x) = n \sum_{k=1}^{n-1} z_k^2 + \alpha nz_n^2.$$

Все коэффициенты при квадратах положительны $\iff \alpha > 0$ (коэффициент при z_n^2 равен αn). При $\alpha > 0$ форма Q_α положительно определена, при $\alpha \leq 0$ — не является (при $\alpha = 0$ вырождена, при $\alpha < 0$ — неопределена).

Таким образом,

$$Q_\alpha \text{ положительно определена} \iff \alpha > 0.$$

Ответ:

$$A = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}, \quad \ker A = \{(t, \dots, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

$$\operatorname{rank} q = n - 1, \quad \text{сигнатура } (n - 1, 0)$$

$$Q_\alpha \text{ положительно определена} \iff \alpha > 0$$